

title

Proposición 1. Sea $F: M \longrightarrow N$ diferenciable y $p \in M$ con $DF|_p$ inyectiva

$$\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : \forall q \in U : DF|_q \text{ es inyectiva.}$$

Demostración: Basta probarlo para $M = \mathbb{R}^m$ y $N = \mathbb{R}^n$. Definimos la aplicación $G: \mathbb{R}^m \longrightarrow M_{n \times m}(\mathbb{R})$ dada por $F(p) = DF|_p$ que es continua. Además, el subespacio $W = \{A \in M_{n \times m}(\mathbb{R}) : A \text{ tiene rango } n\}$ es abierto ya que $W = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con

$$\begin{aligned} f: M_{n \times m}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \sum_{\substack{B \text{ es submatriz de } A \\ \text{de tamaño } \max\{n, m\}}} \det(B)^2 \end{aligned}$$

Como W es abierto, $F^{-1}(W)$ es abierto y, por tanto, podemos tomar $U = F^{-1}(W)$. ■